PLAN INTEGRAL DE AUTOMATIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Plan de Automatización, Evaluación Fonológica con IA y Pronóstico Terapéutico

Un flujo integrado para la atención clínica en Google Meet, inferencia acústica con Deep Learning (Wav2Vec 2.0), pronóstico analítico de sesiones (Scikit-Learn) y conexión con los cinco mundos educativos.

Alcance Funcional y Arquitectónico (12 Secciones)

Este documento consolida la arquitectura operativa completa de la plataforma: registro autónomo con validación de identidad (RENIEC / SUNAT), agenda clínica, inicio automatizado de videollamadas con Google Meet, panel de evaluación acústica en tiempo real, emisión de reportes clínicos estructurados, formulación asistida del plan terapéutico con Machine Learning supervisado y estimulación lúdica personalizada en el hogar.

Wav2Vec 2.0
Inferencia Acústica Local (Deep Learning)

Random Forest
Pronóstico Predictivo de Sesiones (ML Tabular)

01 Registro y Acceso del Padre de Familia

El proceso comienza cuando un padre de familia visita la landing page oficial de Ashakids, explora los servicios de fonoaudiología y estimulación del lenguaje, y solicita información inicial o registro asistido.

- **Validación de Identidad y Alta Administrativa:** El personal autorizado registra al tutor en la plataforma mediante la integración con Decolecta (consulta de DNI en RENIEC y validación fiscal SUNAT).
- **Activación con Credenciales Seguras:** El sistema despacha automáticamente un correo de bienvenida mediante Gmail API con un enlace seguro y token efímero para crear contraseña.
- **Gestión de Expedientes Infantiles:** El padre puede dar de alta a uno o varios hijos. Cada menor cuenta con un expediente clínico independiente, identificador único, selector activo en la barra superior del portal y seguimiento diferenciado.

02 Selección de Terapeuta y Programación

Todo menor que ingresa a Ashakids debe participar inicialmente en una **Consulta Introductoria de Evaluación** antes de comenzar cualquier ciclo de intervención regular.

- **Configuración de Disponibilidad:** Los terapeutas configuran sus franjas semanales de atención (lunes a sábado de 08:00 a 17:00) desde su panel clínico.
- **Reserva en Línea y Verificación de Cupos:** El padre consulta la agenda del especialista de su preferencia y reserva una fecha/hora disponible mediante el modal de reservas. El sistema previene colisiones de horario en tiempo real.
- **Vínculo Relacional en Base de Datos:** La cita queda registrada en la tabla relacional `reservas`, asociando al paciente, al tutor responsable y al terapeuta asignado con estado *CONFIRMADA*.

> **Regla de Dominio:** La sesión introductoria establece la línea base diagnóstica. En ella se extraen las variables clínicas y fonéticas iniciales que posteriormente alimentarán tanto el reporte como el modelo predictivo de tratamiento.

03 Inicio de Sesiones mediante Google Meet

Ashakids utiliza **Google Meet** como herramienta oficial de videoconferencia en tiempo real, garantizando máxima estabilidad y sin requerir descargas de software invasivo.

- **Duración Estándar:** Bloques programados de 40 minutos enlazados al calendario clínico.
- **Notificación Anticipada (T - 10 min):** El terapeuta recibe una alerta visual en el encabezado de la plataforma sobre su sesión próxima.
- **Habilitación del Botón (T - 5 min):** Se habilita el acceso *"Iniciar reunión"* tanto para el terapeuta como para la familia.
- **Apertura Dual Sincronizada:** Al pulsar el botón, el navegador abre Google Meet en una pestaña para la interacción audiovisual y, en paralelo, abre el **Panel de Sesión Activa** en Ashakids.

04 Panel de Sesión y Pruebas Fonológicas (Wav2Vec 2.0)

Este módulo opera en paralelo a la videollamada de Google Meet y constituye el primer punto de aplicación de Inteligencia Artificial en tiempo real. El terapeuta interactúa con el niño mientras evalúa objetivamente emisiones sonoras específicas.

Arquitectura de la Evaluación Fonológica en Vivo

1. **Selección de Fonema Objetivo:** El terapeuta selecciona el fonema a testear (ej. /rr/, /r/, /s/, /pl/, /tr/) y la palabra asociada (*"carro"*, *"ratón"*, *"plato"*).
2. **Captura Acústica Breve:** El terapeuta le indica al menor repetir la palabra y presiona *"Grabar fonema en vivo"*. Se graba una ventana sonora limpia de 2 a 3 segundos del micrófono.
3. **Procesamiento en Microservicio ML (Puerto 8001):** La señal de audio se envía en formato WAV mono 16 kHz al motor **Wav2Vec 2.0** en FastAPI + PyTorch.
4. **Métricas Entregadas al Terapeuta:**
   - **Transcripción acústica real:** (ej. *"calo"* frente a objetivo *"carro"*).
   - **Porcentaje de similitud fonética espectral:** (ej. 75% de coincidencia).
   - **Diagnóstico de apoyo:** Lambdacismo (sustitución de vibrante múltiple por lateral /l/).

Garantía Ética: Los indicadores de Wav2Vec 2.0 son herramientas de soporte diagnóstico cuantitativo; nunca sustituyen el criterio clínico ni emiten juicios diagnósticos irrevocables de manera automática.

05 Almacenamiento Automático de Resultados

Cada evaluación fonológica completada se indexa de inmediato en la base de datos de Ashakids, vinculada a la sesión, al paciente y al fonema evaluado. El terapeuta no necesita transcribir manualmente los valores cuando elabore el informe clínico.

- **Destrucción de Audio Efímero:** Por privacidad y seguridad del menor, el audio grabado se descarta de la memoria volátil del servidor inmediatamente tras la inferencia; únicamente se guardan las métricas estructuradas.
- **Bitácora de Notas Rápidas:** Campo de anotaciones clínicas en tiempo real con guardado automático durante la sesión.

06 Finalización y Generación del Reporte Clínico

Al concluir la atención, el terapeuta presiona *"Finalizar sesión"* en Ashakids. El sistema actualiza el estado a *REALIZADA* y da paso al editor clínico estructurado:

- **Prellenado Automático:** Datos de la sesión, fecha, paciente y especialista.
- **Inserción de Fonemas con 1 Clic:** El botón *"Pegar en el informe"* traslada la transcripción y el diagnóstico biomédico directamente a las observaciones.
- **Nivel de Ayuda Estandarizado:** Registro del soporte brindado (Nivel 1 al 5).
- **Firma y Descarga:** Emisión en PDF con firma del especialista para la familia.

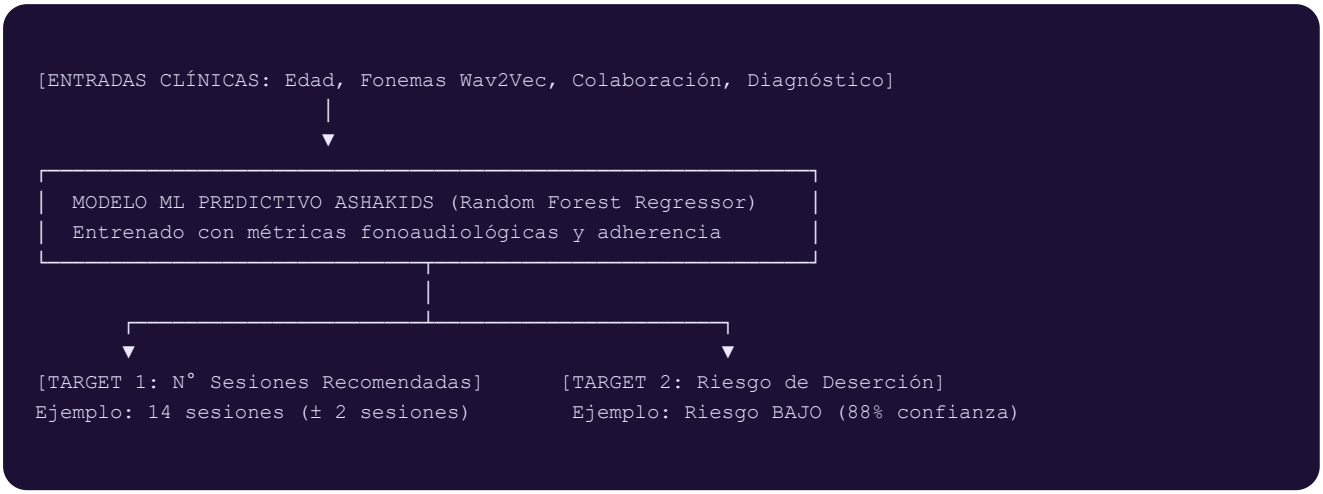
07 Plan Asistido por Machine Learning Predictivo

En la consulta introductoria de evaluación, Ashakids reemplaza la asignación arbitraria y estática de sesiones (`sesiones_recomendadas: 12`) por un **Modelo Predictivo Supervisado de Regresión y Clasificación (Random Forest / Scikit-Learn)**.

Sinergia entre Deep Learning Acústico y Machine Learning Tabular

El modelo predictivo no trabaja con datos aislados; se alimenta directamente de los resultados objetivos extraídos por el módulo acústico Wav2Vec 2.0 y el reporte de la primera sesión:

Variable de Entrada (Feature)	Origen del Dato en Ashakids	Impacto en la Predicción
Edad Cronológica	Perfil del niño en el Centro Familiar (meses/años)	Pronóstico según etapa de desarrollo articulatorio
Diagnóstico Preliminar	Clasificación inicial (Dislalia, TEL, Deglución)	Complejidad del cuadro clínico base
Fonemas Afectados	**Pruebas acústicas Wav2Vec 2.0 (Sección 04)**	Carga terapéutica y número de puntos a rehabilitar
Nivel de Colaboración	Escala de ayuda y conducta (1 a 5) en el reporte	Velocidad de asimilación del tratamiento
Frecuencia Semanal	Propuesta terapéutica (1 o 2 sesiones/semana)	Intensidad del plan terapéutico



Supervisión y Control Profesional

El terapeuta visualiza la tarjeta de pronóstico inteligente en la pantalla de formulación del plan (`SessionPlan.tsx`):

- El especialista puede **aprobar la recomendación con un solo clic**, adoptando el número óptimo de sesiones calculado.
- Puede **ajustar manualmente los valores** si detecta factores contextuales cualitativos no capturados por el algoritmo (ej. bilingüismo o dinámica familiar).
- La decisión final permanece siempre bajo el criterio del profesional de la salud.

08 Integración con los Cinco Mundos

El plan terapéutico se conecta de forma directa con los **Cinco Mundos Educativos de Ashakids**. Cada mundo refuerza habilidades específicas definidas por el plan:

- **Isla Mágica:** Discriminación auditiva y conciencia fonológica de fonemas en tratamiento.
- **Laberinto de Palabras:** Praxias articulatorias, repetición y fijación de vocabulario específico.
- **Canciones y Rimas:** Coordinación fono-respiratoria, prosodia y fluidez verbal.
- **Cuentos Interactivos:** Morfosintaxis, estructuración de enunciados y comprensión auditiva.
- **Adivinanzas:** Campo semántico, categorización léxica y denominación rápida.

En el portal del padre se destacan las actividades recomendadas por el especialista, registrando duración, aciertos y participación del menor en el hogar.

09 Seguimiento y Adherencia Terapéutica

El sistema presenta dos líneas de analítica claramente diferenciadas para evitar falsas correlaciones:

- **Analítica Clínica:** Curva de superación fonológica (porcentaje de acierto en las pruebas acústicas periódicas) y avance respecto al número de sesiones estimadas (ej. *Sesión 6 de 14 proyectadas*).
- **Analítica Lúdica:** Horas de práctica en el hogar y constancia en los mundos interactivos.

10 Privacidad y Seguridad de Menores

- **Consentimiento Informado:** Autorización digital expresa de los padres para el procesamiento de voz mediante IA.
- **Inferencia Efímera:** Cero almacenamiento de grabaciones completas; el audio se procesa en RAM y se descarta tras obtener la predicción acústica.
- **Meet Desacoplado:** Google Meet maneja la videoconferencia sin grabación invasiva; Ashakids solo toma muestras breves voluntarias.

11 Arquitectura del Sistema Dual de IA

Componente de IA	Tipo de Algoritmo	Función en Ashakids	Tiempo Inferencia
IA 1: Acústica Fonética	Deep Learning (Wav2Vec 2.0 PyTorch)	Evaluación de formantes y habla en vivo en sesión	~ 1.2 segundos
IA 2: Predictiva Tabular	Machine Learning (Random Forest / XGBoost)	Pronóstico de sesiones y riesgo de deserción en plan	< 10 milisegundos

12 Flujo Maestro y Objetivo Final

Ciclo Integral Ashakids:
`Consulta Introductoria` $ightarrow$ `Prueba Fonológica (Wav2Vec 2.0)` $ightarrow$ `Reporte Clínico` $ightarrow$ `Plan con Pronóstico Asistido (Random Forest)` $ightarrow$ `Ejercitación en 5 Mundos` $ightarrow$ `Seguimiento y Alta Terapéutica`.

Ashakids Platform © 2026 • Plataforma de Telerehabilitación Infantil con Inteligencia Artificial Dual